Hugo Marquerie 09/11/2026

Prop tranformada legendre fn orlicz cota exponencial

Proposición 1. *Sea $d \in \mathbb{N}$, Φ_d la función de Orlicz de dimensión d y sea Ψ_d su transformada de Legendre. Entonces,*

$$\exists A, B > 0 : \forall y \geqslant 0 : \Psi(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

***Demostración*:** Por definición, tenemos que $\Psi(y) = \sup\{g(x) : x \geqslant 0\}$ donde

$$g(x) := xy - \Phi(x) = xy - x\log(e+x)^{d-1} = x\left(y - \log(e+x)^{d-1}\right).$$

Como para $x = 0$ tenemos que $g(x) = 0$, el supremo será no negativo. Ahora bien, para $x \geqslant 0$, tenemos que

$$g(x) \geqslant 0 \iff y - \log(e+x)^{d-1} \geqslant 0 \iff \log(e+x) \leqslant y^{\frac{1}{d-1}} \iff e + x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Por tanto, $\Psi(y) = \sup\left\{g(x) : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\}$.

Si $x \in \left(0, \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right)$, tenemos que $g(x) = xy - x\log(e+x)^{d-1} \leqslant xy$, luego

$$\begin{aligned}\Psi(y) &= \sup\left\{g(x) : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\} \\ &\leqslant \sup\left\{xy : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\} = y \cdot \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right).\end{aligned}$$

Para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $C_\varepsilon > 0$ tal que $\forall y \geqslant 0 : y \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\varepsilon y^{\frac{1}{d-1}}\right)$.

Multiplicando esto por nuestra cota:

$$\Psi(y) \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\varepsilon y^{\frac{1}{d-1}}\right) \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right) = C_\varepsilon \exp\left((1+\varepsilon) y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Llamando $B = C_\varepsilon$ y $A = 1 + \varepsilon$, obtenemos la cota exponencial deseada:

$$\Psi(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

■